

Danmarks
Tekniske
Universitet



Projekt plan for videnskabelig maksine laering af plasma kant dynamikker

AUTHORS

Andreas Bjarnastein Antoft - s224041

16. marts 2026

Indhold

1	Motivation	1
2	Forsknings sp�rgsm�l	1
3	L�singsm�l	1
	List of Figures	I
	List of Tables	II
	Nomenclature	III
	References	III
4	Appendix A	IV

1 Motivation

En central udfordring inden for fusionsforskning er at forstå og beskrive plasmaets dynamik, særligt i randzonen, hvor turbulens og transportfænomener har stor betydning for energitab og stabilitet. Disse processer er modelleret med koblede partielle differentialligninger (PDE'er). Projektet fokuserer på hot edge (scrape of layer) electrostatic (HESEL) modellering.

Til at simulere HESEL-modellen bruges numerisk finite difference. Dette er et centralt værktøj i moderne plasmafysik. Udfordringen ved denne tilgang er at simuleringerne er beregningstunge og skal køres igen hvis input betingelser ændres en smule.

I dette projekt undersøges, hvordan Scientific Machine Learning (SciML) kan anvendes til at modellere og simulere plasmafysiske ligningssystemer.

— SciML har vist sig at kunne generalisere godt mellem gridpunkt af startbetingelser, således at trænings- og simuleringer kan generalisere rigtig godt —

Projektet vil først fokusere på appalations versioner af HESEL-modellen, til træning af state of the art (SOTA) SciML-metoder såsom Physics-Informed Neural Networks (PINN). Herefter implementeres og trænes disse modeller på det fulde HESEL-ligningssystem.

Målet er at undersøge, om SciML kan bidrage til mere fleksibel og effektiv modellering af plasmaets raddynamik.

2 Forsknings spørgsmål

Hoved og under spørgsmål:

1. Hvordan kan SciML anvendes til modellering af HESEL ligningssystemet ? Her vil vi bruge PINNs til at modellere HESEL-ligningssystemet og sammenligne det med numeriske simuleringer.

2. Hvad er effekten af at træne på ligningerne hver for sig i modsetning til det fulde ligningssystem? Hvilken effekt har det at træne på lav resolution data i forhold til høj resolution data?

3. Kan det generalisere til usete træningspunkter og flere datasæt/begyndelsesbetingelser? Design of experiments, bayesisk optimering

4. Kan vi effektivisere modellen ? via pruning, lav rank/ reduced order modelling, eller andre metoder?

3 Læringsmål

- Forstå og simulere for numerisk simulering af PDE-systemer
- Grundlæggende forståelse og arbejde med plasma rand dynamikker
- Udvikling og anvendelse af SciML til simulering af HESEL-modellen

- Evaluering af simulering og SciML af kaotiske systemer
- Udvikle en user interface til sammenligning af simuleringer og SciML-modeller

Figurer

Tabeller

Litteratur

4 Appendix A